Lista de Exercícios de Fixação — Aula 02

Classes, Objetos, Atributos e Construtores

Escolha um projeto

Escolha aleatóriamente **um projeto**, evitando repetir o mesmo projeto que algum colega seu escolheu. A tabela abaixo lista os 20 projetos e as duas entidades de cadastro "simples" de cada um — são essas que devem virar classes C# nesta fase do curso.

#	Projeto	Entidade A	Entidade B
1	CineClub	Filme	Cliente
2	VetCare	Tutor	Animal
3	StockShop	Fornecedor	Produto
4	FitControl	Plano	Aluno
5	TaskFlow	Colaborador	Tarefa
6	CyberTime	Máquina	Cliente
7	LinguaMax	Turma	Aluno
8	MesaFácil	Item do Cardápio	Mesa
9	PortalVisit	Morador	Visitante
10	GolPro	Time	Jogador
11	HotelEasy	Quarto	Hóspede
12	FarmaSys	Medicamento	Cliente
13	OficinaPro	Cliente	Veículo
14	EvenTicket	Evento	Participante
15	BikeShare	Bicicleta	Cliente
16	Escolinha	Modalidade	Aluno
17	CondomínioNet	Unidade	Morador
18	TravelLog	Pacote	Cliente

#	Projeto	Entidade A	Entidade B
19	SalaShow	Sala	Solicitante
20	PetShopPlus	Tutor	Animal

Agora que você escolheu **um projeto** resolva os Exercícios 1 a 4 usando as duas entidades do projeto escolhido:

- Exercício 1 com a Entidade A,
- Exercício 2 juntando A e B,
- Exercício 3 com qualquer uma das classes A ou B,
- Exercício 4 é independente do projeto escolhido.

Nota: cada projeto é isolado dos demais — se você escolheu, por exemplo, o CyberTime não precisa (e não deve) se preocupar com o BikeShare etc.

Exercício 1 — Réplica guiada (uma classe, uma entidade)

Usando a **Entidade A** do seu projeto sorteado:

1. Crie o arquivo da classe (nome em PascalCase e em inglês, seguindo o padrão de `BookModel`: por exemplo, para o CineClub, a classe se chamaria `MovieModel`).
2. Declare um atributo público para cada dado listado na descrição do projeto.
3. Escreva um construtor **com parâmetros**, recebendo e atribuindo todos os dados.
4. Escreva um segundo construtor, **sem parâmetros**, inicializando os atributos com valores em branco (`""`) ou zero, conforme o tipo.
5. No `Main`, crie **dois objetos diferentes** dessa classe usando o construtor com parâmetros, e imprima os dados de cada um com `Console.WriteLine`.

Critério de correção: compila sem erro; os dois construtores existem e têm assinaturas diferentes; nenhum atributo ficou de fora do construtor com parâmetros.

Exercício 2 — Duas classes, mesmo projeto, ainda sem relação

Repita o processo do Exercício 1 para a **Entidade B** do seu projeto — como uma classe **totalmente independente** da primeira, sem nenhum atributo que aponte para a outra classe (isso ainda não foi ensinado, e não deve ser tentado agora).

No `Main`, instancie pelo menos um objeto de cada classe (A e B) lado a lado, e imprima os dados de ambos.

Pergunta para pensar (não precisa entregar por escrito): "Se eu quisesse dizer, no código, que **este** animal pertence a **este** tutor (ou que este livro pertence a esta categoria, ou que este jogador pertence a este time), o que me falta saber sobre C# para fazer isso de verdade, e não só copiar o nome do tutor como texto dentro do Animal?" — não respondam ainda; é só para deixar a cabeça "matutando" para quando o assunto aparecer em aula.

Exercício 3 — Objetos independentes

Usando qualquer uma das classes que você já criou nos exercícios anteriores:

1. Instancie **três** objetos diferentes, com dados diferentes.
2. Depois de criados, altere **um único atributo de um único objeto** (por exemplo, o preço de apenas um produto).
3. Imprima o mesmo atributo dos três objetos, um embaixo do outro.
4. Escreva, em um comentário no código, uma frase confirmando o que se esperava ver e o que de fato apareceu.

Exercício 4 — Encontre o erro

Os dois trechos abaixo têm um problema de propósito. Aponte o erro e reescreva a classe corrigida.

Trecho A:

```
internal class ClienteModel
{
    public string Cpf;
    public string Nome;
    public string Telefone;

    public ClienteModel(string cpf, string nome, string telefone)
    {
        this.Cpf = cpf;
        this.Nome = nome;
    }
}
```

Trecho B:

```
internal class ProdutoModel
{
    public string Codigo;
    public string Descricao;
    public int PrecoUnitario;

    public ProdutoModel(string codigo, string descricao, int precoUnitario)
    {
        this.Codigo = codigo;
        this.Descricao = descricao;
        this.PrecoUnitario = precoUnitario;
    }
}
```